

Módulo 5101.

Análisis de datos con Python

De los datos brutos a las
decisiones informadas

IES TRASSIERRA

Profesora. Elena Fernández Chirino



¿Por qué el Análisis de Datos es **Hoy Indispensable**?

El mundo empresarial moderno está marcado por **un flujo masivo** de datos. El **análisis de datos** se ha convertido en una **herramienta indispensable** en todos los sectores económicos, transformando la manera en que las organizaciones operan y compiten.

¿Qué es el Análisis de Datos?

Un proceso sistemático que implica examinar, limpiar y transformar datos con el objetivo de **obtener información útil, descubrir patrones, identificar tendencias y tomar decisiones informadas**. Requiere la utilización de herramientas estadísticas, matemáticas y tecnológicas avanzadas.

Impacto Empresarial

Permite a las organizaciones **mejorar la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva** en el mercado. Se utiliza para identificar patrones de compra de clientes, **optimizar procesos** y **reducir costos** operativos significativamente.

El objetivo final es **convertir los datos en perspectivas (insights) accionables** que impulsen el crecimiento y la innovación empresarial.

Python: El Lenguaje Estándar para la Analítica

Python se ha establecido firmemente como un **estándar** en el **análisis de datos** debido a su simplicidad y potencia excepcionales. Su adopción masiva en la industria lo convierte en una habilidad esencial para cualquier profesional de datos.

01

Fácil de Adoptar

Python tiene una sintaxis sencilla e intuitiva que es **fácil de aprender**. Perfectamente diseñado para profesionales que se inician en el análisis de datos, permitiendo una curva de aprendizaje suave y efectiva.

02

Potencia y Versatilidad

Es un lenguaje de programación potente que permite escribir scripts para realizar tareas complejas de **limpieza, manipulación y visualización de datos**. Escalable desde proyectos pequeños hasta **gran escala** empresarial.

03

Ecosistema Rico

Cuenta con una **comunidad amplia y activa** que ha creado bibliotecas especializadas como **Pandas** para manipulación de datos, **NumPy** para computación numérica, y **Matplotlib** para visualización avanzada.

- ❏ **Pandas DataFrame:** La estructura bidimensional fundamental, similar a una tabla de Excel pero con capacidades analíticas avanzadas que transformarán tu manera de trabajar con datos.



Nuestro camino: Del Dato a la Predicción

Nuestro modulo sigue un **flujo de análisis de datos estructurado** que transforma datos brutos en información procesable. A lo largo de las distintas unidades, el alumnado adquirirá competencias clave para abordar problemas reales mediante el uso de Python y herramientas específicas de ciencia de datos.



UT01: Operaciones Básicas

Carga y Estructuración de Datos - Fundamentos del manejo de datos (RA1). Primer paso crítico en la tarea del analista: recopilación y estructuración de información desde múltiples fuentes.



UT02: Preparación y Transformación

Calidad y Limpieza de Datos - Desarrollo de habilidades de limpieza y estandarización (RA1, RA2). Proceso fundamental que determina la calidad de todos los análisis posteriores.



UT03: Análisis Exploratorio (EDA)

Descubrimiento de Patrones - Dominio del análisis exploratorio (RA3). Técnicas avanzadas para descubrir información relevante ocultas y comprender la naturaleza de los datos.



UT08: Modelado Predictivo

Construcción de Modelos - Desarrollo de soluciones con Machine Learning (RA4). Aplicación práctica de algoritmos para resolver problemas reales.

UT01: Operaciones Básicas de Datos

Esta unidad fundamental establece la base sólida para interactuar eficientemente con los datos, proporcionando las herramientas esenciales que todo analista debe dominar.

Estructuras Fundamentales

Dominio completo de las estructuras principales de Pandas: la **Series** (datos unidimensionales) y el **DataFrame** (bidimensional, similar a una tabla). Estas estructuras son los pilares del análisis de datos en Python.

Carga de Datos Multiplataforma

Manejo experto de diversos formatos empresariales: **CSV, Excel, JSON, XML** y conexiones a **bases de datos SQL**. Capacidad esencial para trabajar en entornos corporativos diversos donde los datos provienen de múltiples sistemas.

Resultado de Aprendizaje (RA1 parcial): Adquisición de la capacidad para **manejar distintos tipos de datos** y transformarlos en formatos utilizables, específicamente en DataFrames optimizados para análisis posteriores.



El **DataFrame** es la estructura que revolucionará tu forma de trabajar con datos, combinando la familiaridad de las hojas de cálculo con el poder de la programación.

UT02: Preparación y Transformación de Datos

La calidad de los datos es absolutamente determinante, ya que influirá directamente en la precisión y fiabilidad de todas las conclusiones extraídas. Como establece la máxima fundamental: "garbage in, garbage out".

- "Garbage in": Datos mal recogidos, sin limpiar, con errores, duplicados, inconsistencias o sin relevancia para el problema.
- "Garbage out": Conclusiones equivocadas, modelos imprecisos, decisiones mal fundamentadas.)

Limpieza de Datos

Proceso sistemático de corrección de elementos incompletos, duplicados o erróneos. Mejora crítica de la calidad para proporcionar información **precisa, coherente y fiable** para la toma de decisiones estratégicas.

1

2

3

4

Tratamiento de Outliers

Identificación y manejo de observaciones atípicas que pueden distorsionar análisis. Técnicas estadísticas para detectar y decidir el tratamiento más apropiado según el contexto empresarial.

Manejo de Valores Faltantes

Estrategias avanzadas como eliminación inteligente de registros con valores nulos o **imputación sofisticada** usando media, mediana, moda o técnicas de machine learning para estimar valores faltantes.

Normalización y Estandarización

Transformación profesional de datos incluyendo conversión de formatos, normalización de escalas y estandarización para optimizar el rendimiento de algoritmos posteriores.

- ❑ **Logros (RA1 y RA2):** Habilidades completas para el manejo, limpieza y normalización de distintos tipos de datos, y competencias para limpiar y estandarizar lotes de datos de forma lógica y eficiente.

UT03: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos es el paso crucial que precede a cualquier modelado complejo, proporcionando las bases para **comprender nuestros datos** antes de aplicar técnicas avanzadas.

Estadística Descriptiva

Cálculo y análisis de estadísticos fundamentales: tendencia central (media, mediana, moda), dispersión (varianza, desviación estándar, IQR) y forma (asimetría, curtosis) para caracterizar completamente los datos.

Visualización Avanzada

Herramientas poderosas para **entender y comunicar patrones**: técnicas univariadas (histogramas, box plots) y multivariadas (mapas de calor, gráficos de dispersión) que revelan insights ocultos.

Análisis de Correlación

Medición precisa de relaciones lineales entre variables usando coeficiente de Pearson y técnicas avanzadas. Esencial para entender dependencias antes del modelado predictivo.



UT04: Modelado Predictivo con Python

En esta unidad avanzada, aplicaremos todas las habilidades adquiridas para construir soluciones robustas a problemas empresariales complejos, llevando el análisis de datos al siguiente nivel con [Machine Learning](#).



Aprendizaje Supervisado

Desarrollo de modelos con "profesor" que proporciona respuestas correctas. Técnicas de regresión y clasificación para predecir valores continuos y categóricos, aplicables a forecasting de ventas, detección de fraude, y segmentación de clientes.



Técnicas Avanzadas

Análisis de Componentes Principales (PCA) para **reducción de dimensionalidad** y visualización de datos multidimensionales. Manejo eficiente de datasets complejos con cientos de variables.



Aprendizaje No Supervisado

Descubrimiento de patrones ocultos sin respuestas predefinidas. Técnicas de clustering para segmentación automática, análisis de mercado y identificación de grupos de comportamiento similares en grandes datasets.



Escalabilidad y Big Data

Consideraciones para grandes volúmenes de información. Preparación para entornos empresariales de gran escala.

- ❑ **Resultado de Aprendizaje (RA4):** Capacidad completa para **desarrollar modelos en Python** que resuelvan problemas empresariales reales, aplicando técnicas de Machine Learning y analítica avanzada.

Resumen de Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, serás capaz de:

RA1. Manejo Integral de Datos

Dominio del manejo, limpieza y normalización de distintos tipos de datos en función del problema específico a resolver. Competencias para trabajar con múltiples formatos y fuentes de información empresarial.

RA2. Procesamiento Eficiente

Capacidad para limpiar y estandarizar lotes masivos de datos de forma **lógica y eficiente** para su tratamiento posterior, optimizando tiempo y recursos según el problema empresarial.

RA3. Análisis Exploratorio

Habilidades para realizar análisis exploratorios comprehensivos en función del alcance del problema, incluyendo estadísticas descriptivas sofisticadas y visualizaciones impactantes que comunican insights efectivamente.

RA4. Modelado Predictivo

Competencias para desarrollar modelos robustos en Python que proporcionen soluciones efectivas al problema planteado, aplicando técnicas de **Machine Learning** y analítica avanzada con criterios empresariales sólidos.

Estos resultados de aprendizaje están diseñados para formar profesionales capaces de transformar datos en valor empresarial tangible.

¡La INFORMACIÓN es PODER!

"La capacidad de transformar datos en *insights accionables* permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, *optimizar procesos y anticiparse a las tendencias del mercado*."

insights accionables : Son conclusiones relevantes, claras y aplicables que surgen del análisis de datos y que permiten tomar decisiones concretas. No se trata solo de observar patrones o correlaciones, sino de traducir esos hallazgos en acciones específicas que mejoren el rendimiento, resuelvan problemas o generen oportunidades.

Ejemplos en contexto empresarial

- *Insight descriptivo*: "Las ventas bajaron un 20 % en marzo." → No es accionable por sí solo.
- *Insight accionable*: "Las ventas bajaron un 20 % en marzo en la zona sur debido a la falta de stock. Reforzar el inventario en esa zona podría recuperar el volumen." → Este sí orienta a una acción concreta.

¡COMENCEMOS!